

MBA EM **DATA SCIENCE E ANALYTICS**

Analytics e Gestão de Riscos I e II

Prof. Fabiano Guasti Lima

MBAUSP
ESALQ

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

Larissa Dos Santos Magistral: 867.843.400-78



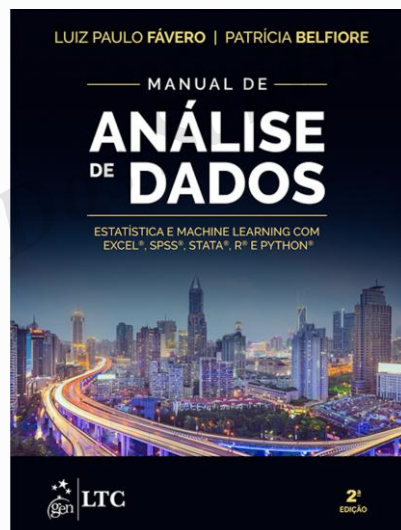
Sugestões de Leituras/Referências

Programa

- Modelos de gestão de risco de mercado, operacional e compliance; Basiléia III; modelos de risco de crédito; modelos para demais tipos de riscos aplicáveis (risco legal e regulamentar; risco social e ambiental; reputacionais); casos reais e práticos.

Referência Bibliográfica

- FAVERO, Luiz Paulo, BELFIORE, Patrícia. *Análise de dados: estatística e modelagem multivariada com Excel, SPSS, Stata, R e Python*. 2. ed. Gen, LTC, 2024.



LIMA, Fabiano Guasti. *Análise de Riscos*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2023.



Agenda

- Analytics para avaliação de Modelos de Risco:
 - Mercado
 - Crédito
 - Operacional
- Scripts em Python

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78



Modelos de Riscos para Ativos Individuais

Risco e Retorno de Ativos Individuais

Exemplo meramente ilustrativo. Não é uma indicação de compra!



Ibovespa



	PETR4	Ibovespa	Café Arábica
jan/25	R\$ 36,77	120.125,39	R\$ 2.241,90
fev/25	R\$ 37,50	125.970,46	R\$ 2.565,86
mar/25	R\$ 34,62	123.046,85	R\$ 2.612,63
abr/25	R\$ 37,30	131.147,29	R\$ 2.559,28

Fontes: PETR4 e Ibovespa: B3, cotação do 1º dia útil de cada mês;
Café Arábica – CEPEA/Esalq – Imagens: google imagens



Quem oscilou mais?

Risco e Retorno de Ativos Individuais

- Retorno
 - Discreto

$$R_t = \frac{Preço_t}{Preço_{t-1}} - 1 = \frac{Preço_t - Preço_{t-1}}{Preço_{t-1}}$$

- Contínuo

$$R_t = \ln \left(\frac{Preço_t}{Preço_{t-1}} \right)$$

Risco e Retorno de Ativos Individuais

Exemplo meramente
ilustrativo. Não é uma
indicação de compra!



Ibovespa



	PETR4	Ibovespa	Café Arábica
jan/25	R\$ 36,77	120.125,39	R\$ 2.241,90
fev/25	R\$ 37,50	125.970,46	R\$ 2.565,86
mar/25	R\$ 34,62	123.046,85	R\$ 2.612,63
abr/25	R\$ 37,30	131.147,29	R\$ 2.559,28

Fontes: PETR4 e Ibovespa: B3, cotação do 1º dia útil de cada mês;

Café Arábica – CEPEA/Esalq – Imagens: google imagens

Retorno Discreto

$$Ret_{fev} = \frac{37,50}{36,77} - 1 = 1,99\%$$

Risco e Retorno de Ativos Individuais



Ibovespa



	PETR4	Ibovespa	Café Arábica
jan/25	R\$ 36,77	120.125,39	R\$ 2.241,90
fev/25	R\$ 37,50	125.970,46	R\$ 2.565,86
mar/25	R\$ 34,62	123.046,85	R\$ 2.612,63
abr/25	R\$ 37,30	131.147,29	R\$ 2.559,28

Fontes: PETR4 e Ibovespa: B3, cotação do 1º dia útil de cada mês;
Café Arábica – CEPEA/Esalq – Imagens: google imagens

Retorno Contínuo

$$Ret_{fev} = \ln \left(\frac{37,50}{36,77} \right) = 1,97\%$$

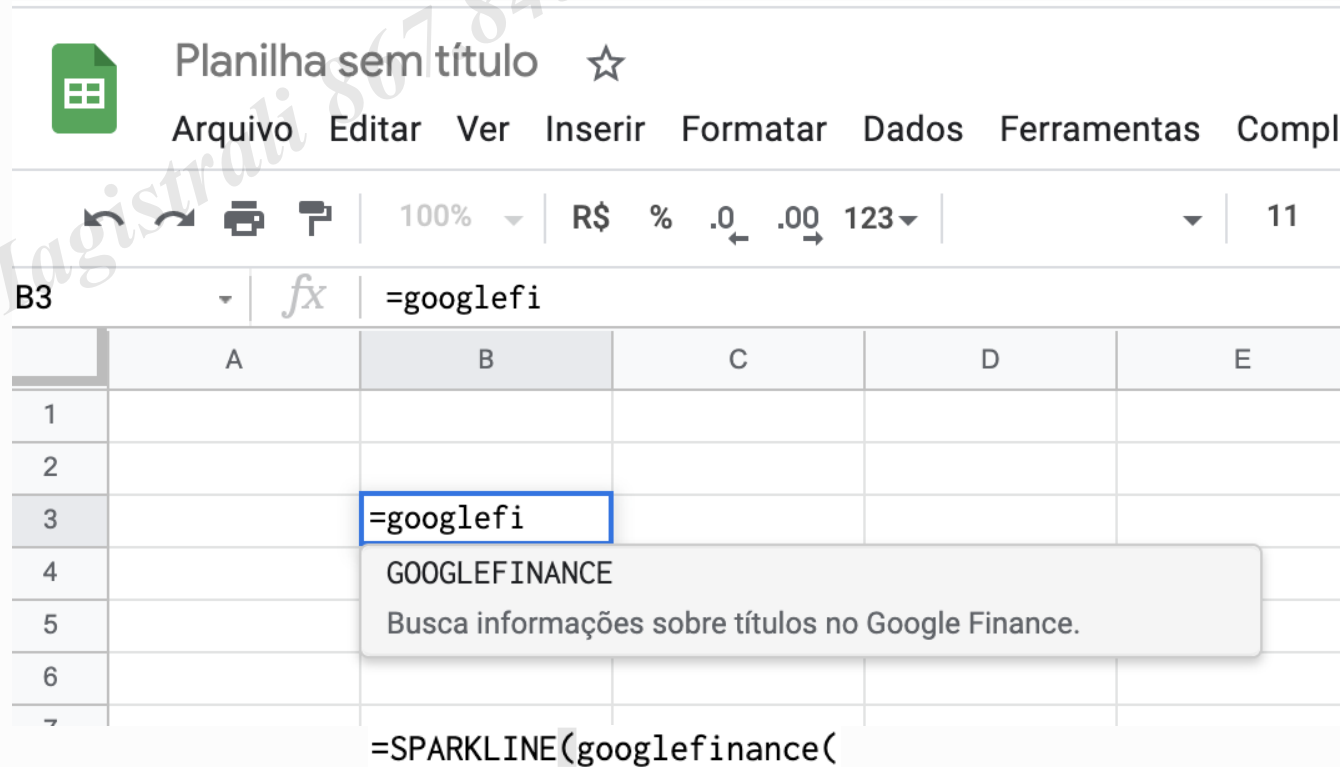
Risco e Retorno de Ativos Individuais

Retorno Discreto	PETR4	Ibovespa	Café Arábica
Janeiro	-	-	-
Fevereiro	1,99%	4,87%	14,45%
Março	-7,68%	-2,32%	1,82%
Abril	7,74%	6,58%	-2,04%
Retorno Contínuo	PETR4	Ibovespa	Café Arábica
Janeiro	-	-	-
Fevereiro	1,97%	4,75%	13,50%
Março	-7,99%	-2,35%	1,81%
Abril	7,46%	6,38%	-2,06%



Bom, mas quem
oscilou mais?

Buscando dados





Risco no Contexto de Carteiras

Larissa Dos Santos | Centrali 867.843.400-78

Risco e Retorno no contexto de carteiras

	Ativo A	Ativo B
Ano 1	13,41%	26,62%
Ano 2	0,94%	45,13%
Ano 3	10,21%	20,21%
Ano 4	4,91%	17,37%
Ano 5	10,53%	15,67%

	Ativo A	Ativo B
RETORNO MÉDIO	8%	25%
RISCO	5%	12%

Harry Markowitz (1927-2023)

Portfolio Selection

Harry Markowitz

The Journal of Finance, Vol. 7, No. 1. (Mar., 1952), pp. 77-91.

Stable URL:

<http://links.jstor.org/sici?sici=0022-1082%28195203%297%3A1%3C77%3APS%3E2.0.CO%3B2-1>

The Journal of Finance is currently published by American Finance Association.



The Journal of Finance – Portfolio Selection - Harry Markowitz (1952), pp. 77-91

https://www.math.ust.hk/~maykwok/courses/ma362/07F/markowitz_JF.pdf

Risco e Retorno no contexto de carteiras

	Ativo A	Ativo B
RETORNO	8%	25%
RISCO	5%	12%
Investimento	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Percentual	50%	50%

$$R_{cart} = 5.000 \times 0,08 + 5.000 \times 0,25 = 400 + 1.250 = 1.650,00$$

$$R_{cart} = 0,50 \times 0,08 + 0,50 \times 0,25 = 0,165 = 16,5\%$$

Risco e Retorno no contexto de carteiras

Ativo	Part. %	Retorno	Risco
A	W_a	R_a	S_a
B	W_b	R_b	S_b
Carteira	100%	$R_C = W_a \times R_a + W_b \times R_b$	expressão abaixo



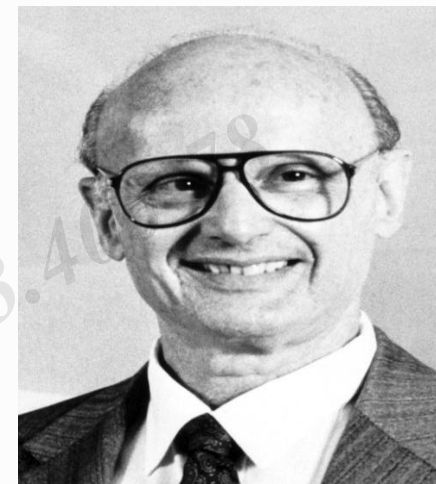
$$S_C = \sqrt{W_a^2 S_a^2 + W_b^2 S_b^2 + 2W_a W_b \underbrace{\text{corr}(R_a, R_b) S_a S_b}_{\text{Covariância } (R_a, R_b)}}$$

ou

$$S_C = \sqrt{W_a^2 S_a^2 + W_b^2 S_b^2 + 2W_a W_b \text{cov}(R_a, R_b)}$$

Harry Markowitz (1927-2023)

Sugestão de Vídeo:



Fonte: Google Imagens

1990 – Prêmio Nobel de Economia

Hear What Dr. Harry Markowitz, A Superhero Of Modern Economics, Has To Say About Investing –
Entrevista 21/03/2019

<https://www.youtube.com/watch?v=os0B1oQfNdo>

Harry Markowitz (1927-2023)

Sugestão de Vídeo:



Fonte: Google Imagens

1990 – Prêmio Nobel
de Economia

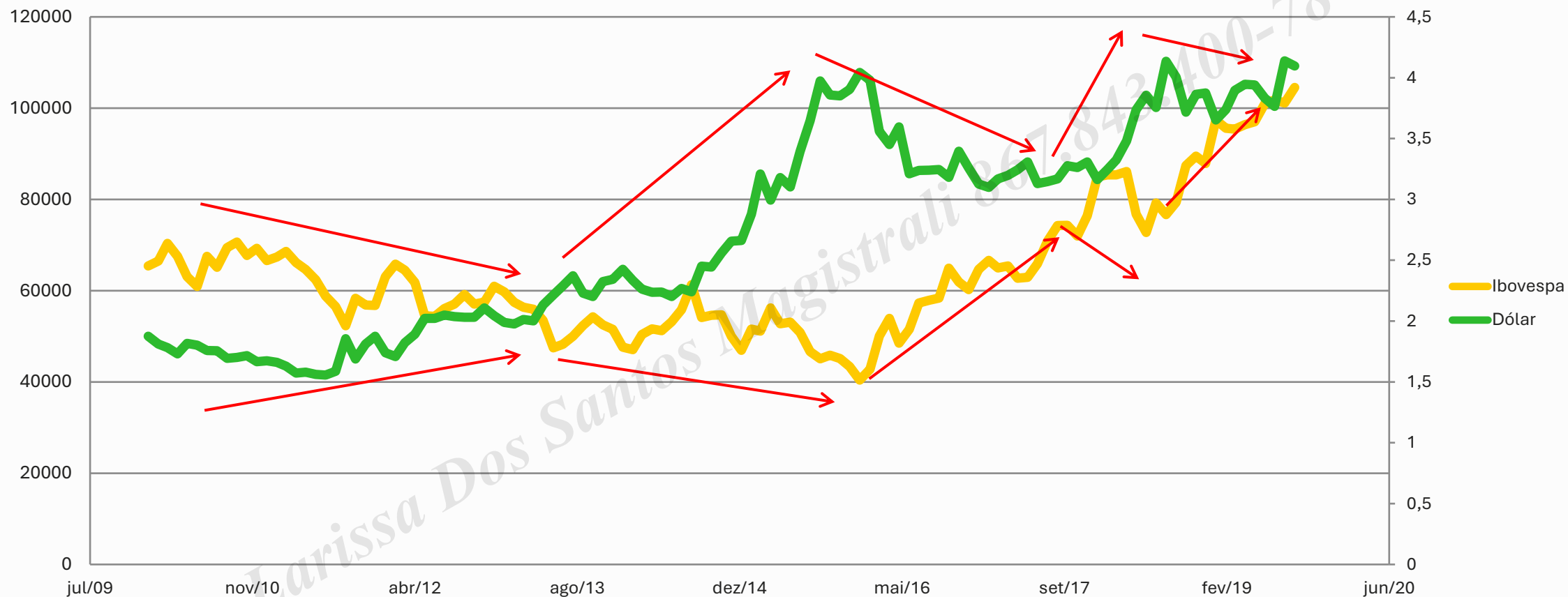
IFA.com with Mark Hebner - An Hour with Harry Markowitz,
Father of Modern Portfolio Theory – **Entrevista - 19/06/2020**

<https://www.youtube.com/watch?v=lq2PL-Hxmio>

Efeito da Correlação

correl = - 0,627

Ibovespa X Dólar

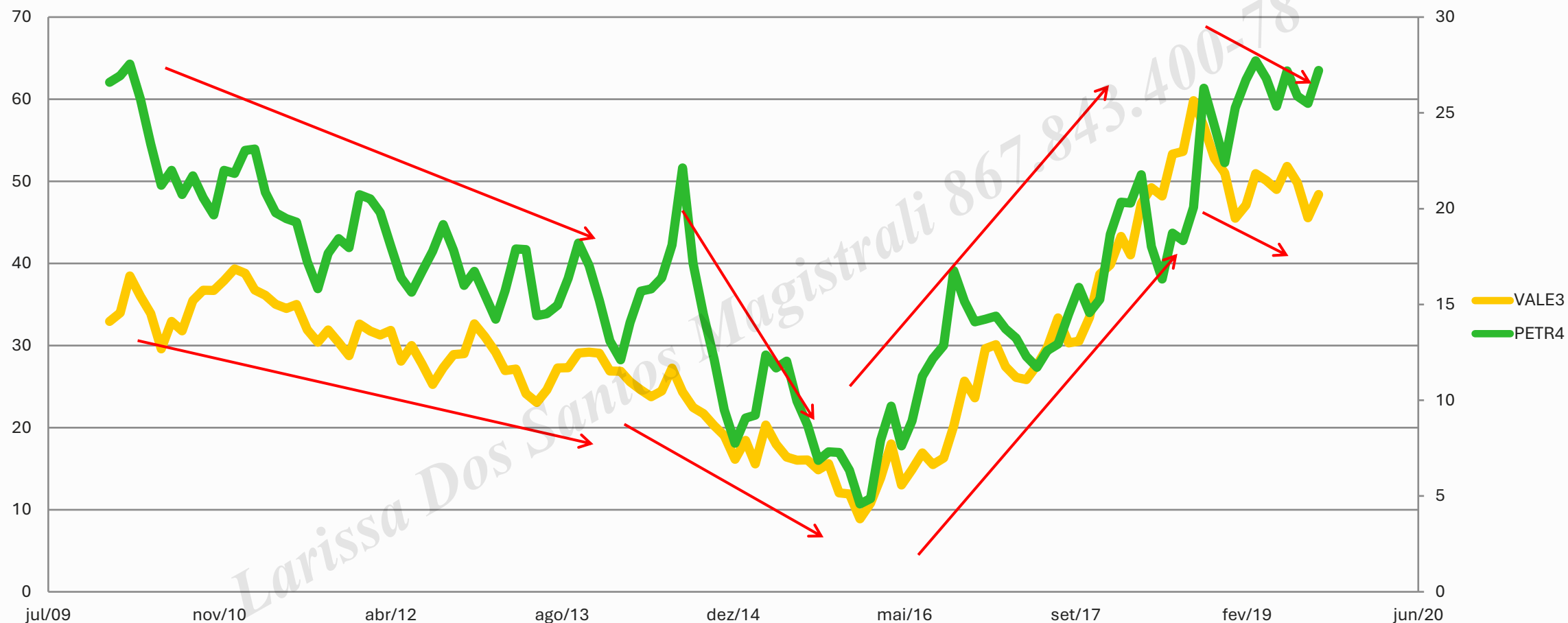


Fonte: Economática – Cotações de jan/2010 a set/2019

Efeito da Correlação

correl = 0,532

PETR4 X VALE3



Fonte: Economática – Cotações de jan/2010 a set/2019

Risco e Retorno no contexto de carteiras

	Ativo A	Ativo B
RETORNO	8%	25%
RISCO	5%	12%
Investimento	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Percentual	50%	50%

correl = - 0,60

$$S_{Cart} = \sqrt{(0,50)^2 \cdot (0,05)^2 + (0,50)^2 \cdot (0,12)^2 + 2 \cdot (0,50) \cdot (0,50) \cdot (-0,60) \cdot (0,05) \cdot (0,12)}$$

Carteira com mais de dois ativos

$$Ret_{cart} = \sum_{i=1}^n W_i \times Ret_{ativo_i}$$

$$Risco_{cart} = \sqrt{[W_1 \cdots W_n] \times \begin{bmatrix} covar_{11} & \cdots & covar_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ covar_{n1} & \cdots & covar_{nn} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} W_1 \\ \vdots \\ W_n \end{bmatrix}}$$

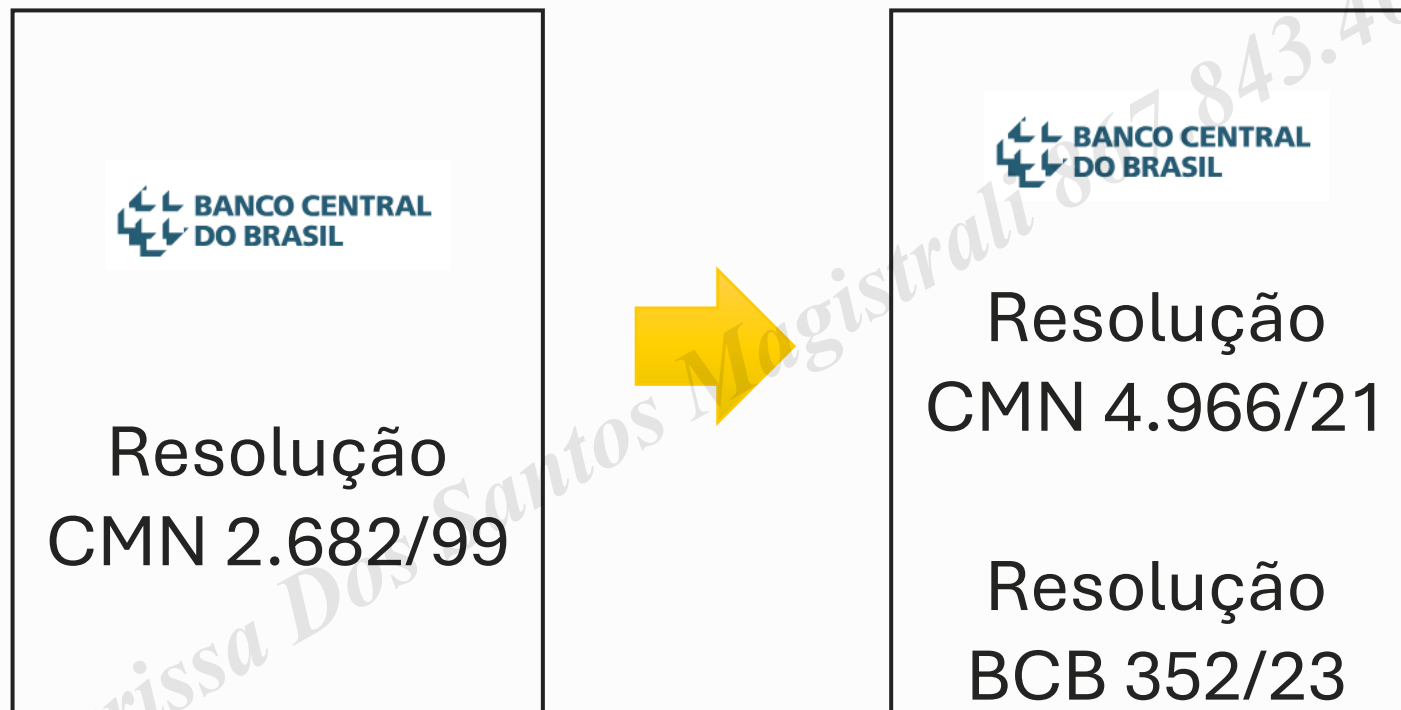
The background of the slide features a close-up, slightly blurred image of a black calculator with blue function keys on the left and several stacks of gold and silver coins on the right. The text is overlaid on this image.

Modelos de Risco de Crédito

Risco de Crédito

O risco de crédito é o risco de perda econômica decorrente do não cumprimento de obrigações contratuais por uma contraparte

Risco de Crédito



Risco de Crédito

Perda
Incorrida

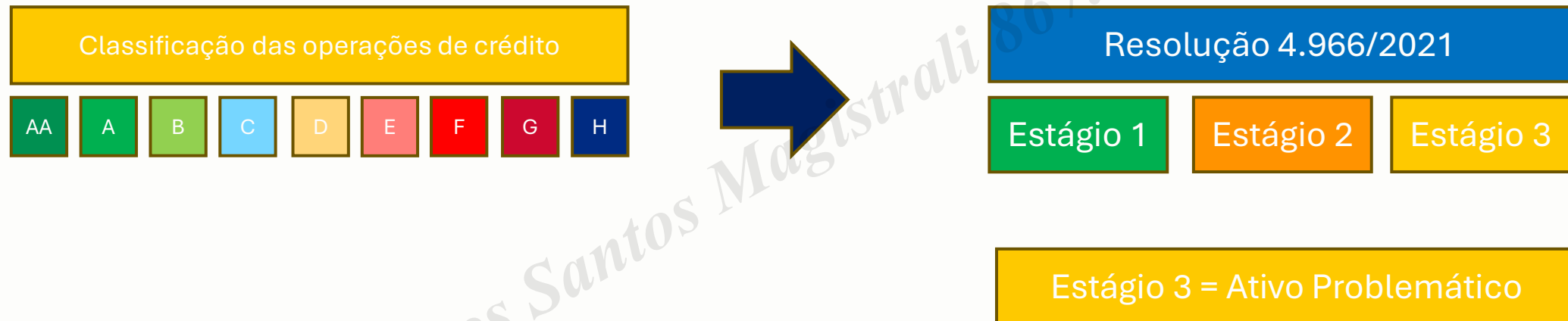
Evento de
crédito já
ocorrido ou em
vias de ocorrer

Perda
Esperada

Probabilidade
de ocorrer o
evento de
crédito futuro

Provisão para perdas de crédito

Metodologia Completa



Provisão para perdas de crédito

Metodologia Completa

Direcionadores do risco de crédito

Inadimplência (default) (b)

- Uma contraparte está ou não em default (inadimplente)
- Este evento envolve uma probabilidade de default (PD)

Exposição a crédito no default (EAD) ou (EC)

- Incerteza quanto ao valor da exposição do crédito no momento do default

Perda dado default (condicionada ao evento) - PDF ou LGD

- Incerteza quanto ao valor que pode ser recuperado após o default
- 1 menos a taxa de recuperação do credor

Provisão para perdas de crédito

Metodologia Completa

$$\text{Perda de Crédito} = b \times EC \times PD$$

Negociação com devedor com o intuito de recuperar uma parte ou a totalidade do valor devido.

- Chamaremos de t a taxa de recuperação
- Logo, $1 - t$ é a perda percentual condicionada no evento de default

$$\text{Perda de Crédito} = b \times EC \times (1-t)$$

Provisão para perdas de crédito

Metodologia Completa

Gráfico 1.2.2.13 – Probabilidade de *default* do estoque
Operações em curso normal – Por porte de empresa

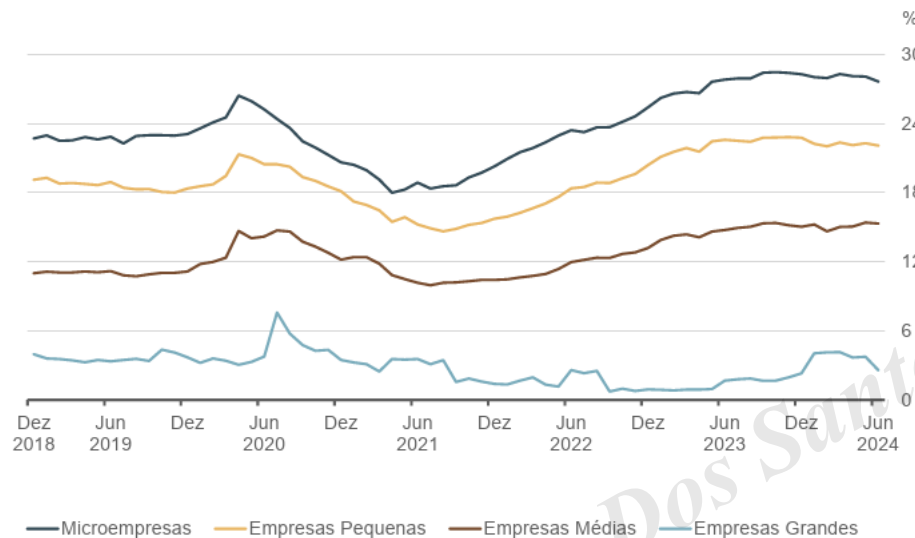
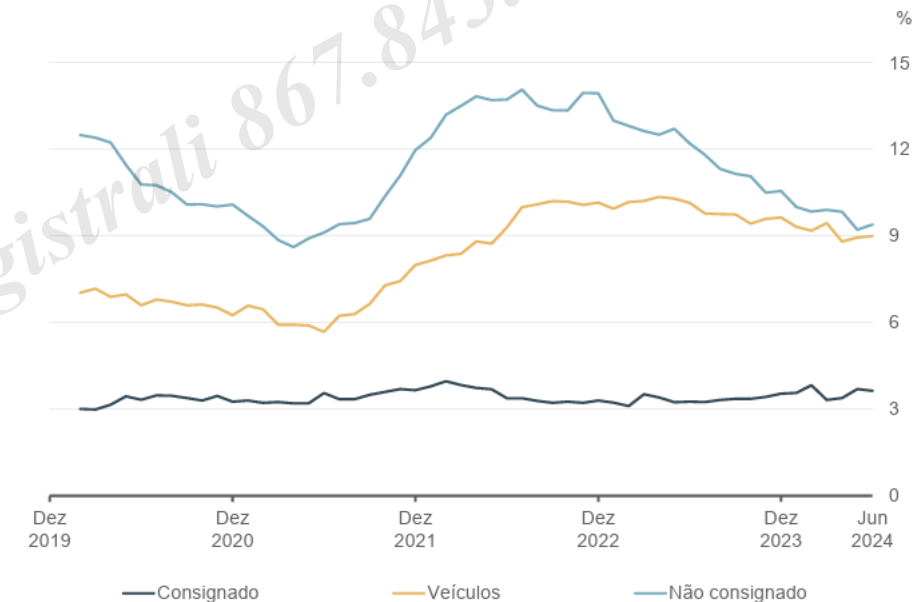


Gráfico 1.2.2.33 – Probabilidade de *default* do estoque
Operações em curso normal – Por modalidade



Fonte: BCB – Relatório de Estabilidade Financeira (REF) – Nov/24

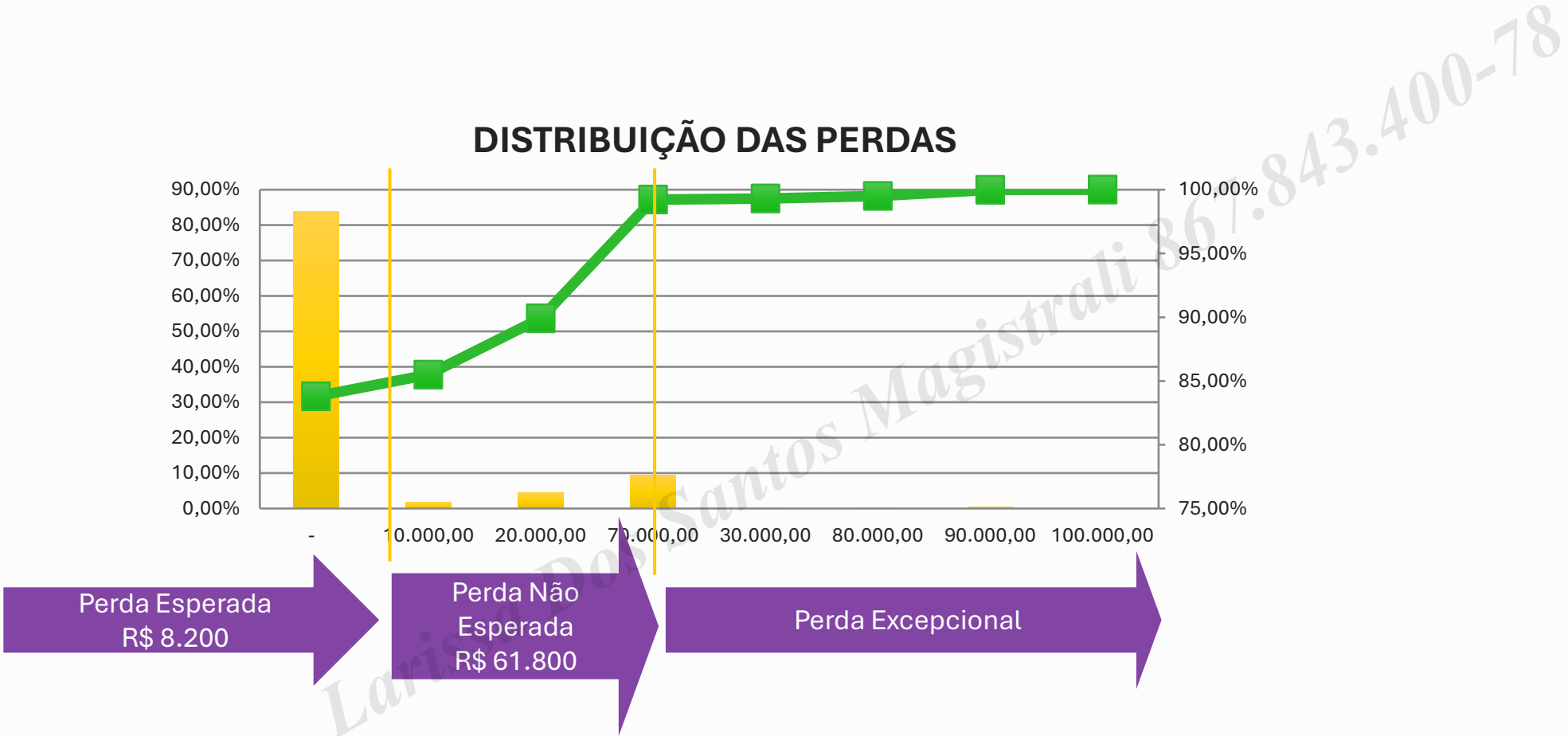
Risco de Crédito

Considere uma carteira com exposição total a crédito de R\$100 mil investida em três créditos.

- Crédito A: $EC = R\$ 10 \text{ mil}$; $p = 0,02$
- Crédito B: $EC = R\$ 20 \text{ mil}$; $p = 0,05$
- Crédito C: $EC = R\$ 70 \text{ mil}$; $p = 0,10$

Suposições: exposições constantes; taxa de recuperação = 0; defaults independentes

Risco de Crédito



Gestão de Riscos

Comitê de Basiléia – localiza-se na cidade de Basiléia (Suíça) formado por membros de Bancos Centrais de países desenvolvidos que debatem e formalizam estudos e documentos.

Basiléia I, II e III – outra denominação para o Acordo de Capitais, que estabelece indicadores de solvência e alavancagem para IFs.

Novo Acordo de Capital – trata-se de um novo compêndio de melhores práticas para gestão de riscos mundial (conhecido também por Basiléia II).

BIS – é uma instituição financeira denominada o banco central dos bancos centrais ou em inglês: Bank for International Settlements

Gestão de Riscos

BIS – Bank for International Settlements - Banco de Compensação Internacional

Fundado em 1930,
é uma organização
internacional
responsável pela
supervisão
bancária.

Ele visa "promover a
cooperação entre
os bancos centrais
e outras agências
na busca de
estabilidade
monetária e
financeira".

Sediado em Basileia
na Suíça, reúne 55
bancos centrais de
todo o mundo.

Gestão de Riscos

- **Bank for International Settlements (BIS):**
 - Fortalecer a cooperação financeira internacional
- **Comitê da Basiléia sobre Supervisão Bancária (BCBS):**
 - Solvência, liquidez e estabilidade do sistema bancário internacional
- **Acordo da Basileia:**
 - 1988: Basiléia 1 – requerimento de capital para risco de crédito
 - 1996: Requerimento de capital para risco de mercado
 - 2004: Basiléia 2 – requerimento de capital para risco operacional
 - 2007: Patrimônio de Referência (PR) e Patrimônio de Referência Exigido (PRE)
 - 2009: Basileia 2,5 – securitizações
 - 2010: Basiléia 3

Gestão de Riscos

O foco do Primeiro Acordo está no crédito, ou seja, as instituições tinham de ter capital próprio suficiente para garantir as operações realizadas, com limite mínimo foi definido em 8%.

O Acordo Atual estabelece que o Capital do Banco deve ser maior ou igual à 8% da soma dos riscos incorridos:

$$\frac{\text{Capital}}{\text{Risco de Mercado} + \text{Risco de Crédito}} \geq 8\%$$

Gestão de Riscos

Critério de Ponderação do Basiléia I

A ponderação dos ativos de crédito ao risco é principalmente função do tipo da exposição:

PONDERAÇÃO	ATIVO
0%	Caixa
	Solicitações de créditos relacionadas à países e seus bancos centrais
0%, 20% ou 50% (à critério do Banco Central Local)	Solicitações de créditos relacionadas à empresas do setor público não - federais
20%	Solicitações de crédito relacionadas aos bancos multilaterais de desenvolvimento (MDBs)
50%	Solicitações de crédito garantidas por propriedade residencial
100%	Solicitações de crédito relacionadas à bancos
	Solicitações de crédito relacionadas à empresas
	Todos os demais ativos

Gestão de Riscos

Índice da Basileia

Ativo Ponderado Pelo Risco

Exemplo:

Ativos	\$
Caixa	1.000
Aplicações	50.000
Financiamento Imobiliário	200.000
Empréstimos	300.000

Gestão de Riscos

Índice da Basiléia

Ativo Ponderado Pelo Risco

Exemplo:

Ativos	\$	Pesos	APR - \$
Caixa	1.000	0%	0
Aplicações	50.000	20%	10.000
Financiamento Imobiliário	200.000	50%	100.000
Empréstimos	300.000	100%	300.000
TOTAL	551.000		410.000

Gestão de Riscos

Índice da Basileia

Ativo Ponderado Pelo Risco

Nível 1: Capital Social + Reservas de Capital + Reservas de Lucros
+/- Lucros ou (Prejuízos) Acumulados + Participações

Nível 2: Reservas de Reavaliação + Reservas de Contingência +
Dívidas Subordinadas + Instrumentos Híbridos de Capital

Exemplo:

Patrimônio	\$
Nível 1	40.000
Nível 2	30.000
TOTAL	70.000

Gestão de Riscos

Índice da Basiléia

Exemplo:

Índice	
APR	410.000
PR	70.000
PR/APR	17,1%



Instituição Adequada



Modelos de Risco Operacional

Mensuração do Risco Operacional

- Baseada na distribuição de perdas (frequência e severidade).
- Utilizar dados históricos de frequência e valores de perdas operacionais.
- Utilizar estimativas subjetivas de probabilidades e/ou valores relativos às frequências e severidades.
- Utilizar distribuições teóricas feitas com base em dados históricos ou expertise do gestor.

Larissa Dos Santos Magistral 861.843.400-78

Risco Operacional

Seja **n** o número de eventos relacionados ao risco operacional dentro de um intervalo de tempo arbitrado. (EX. 1 ano)

Seja **S** a severidade (magnitude) de cada perda considerando que ela ocorreu.

Considere também as **Probabilidades** associadas a cada um dos valores de **n** e **S**.

Tabula-se os resultados elaborando uma distribuição empírica das combinações dos eventos com as respectivas magnitudes.

Exemplo:

Número de Perdas	Probabilidade
Nenhuma	70%
1	20%
2	10%

Magnitude da Perda	Probabilidade
\$ 500	60%
\$ 10.000	30%
\$ 50.000	10%

Exemplo:

Próximos passos:

- Combinar as possibilidades para gerar uma distribuição empírica para as perdas potenciais operacionais
- **VaR Operacional**
 - Calcular o **VALOR EM RISCO** para o nível de confiança desejado
- **VaR Operacional = PIOR PERDA – perda esperada média**



Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Fluxos de Caixa **E SEUS RISCOS**

Fluxos de caixa e análise de investimentos

Investimento é avaliado com base nos benefícios esperados futuros: FLUXOS DE CAIXA

Distribuição TEMPORAL dos fluxos de caixa

Movimentações operacionais efetivas de caixa, líquidas do IR. Despesas não desembolsáveis

Principais componentes do fluxo de caixa

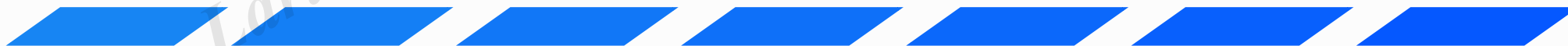
Investimento inicial



Entradas de caixa operacionais



Fluxo de caixa residual



Cálculo das entradas de caixa operacionais

$$\begin{aligned} & \text{RECEITAS} \\ & - \text{DESPESAS OPERACIONAIS} \\ & = \text{EBITDA} \\ & - \text{DEPRECIAÇÃO} \\ & = \text{LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA} = \text{EBIT} \\ & - \text{IMPOSTO DE RENDA} \\ & = \text{LUCRO APÓS I.R.} = \text{NOPAT} \\ & + \text{DEPRECIAÇÃO} \\ & = \text{ENTRADA DE CAIXA OPERACIONAL} \end{aligned}$$

Exemplo

- **Investimento: 200 mil**

- **Receitas:**

(mil)	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
Receita	170	145	125	100

- **Despesas Operacionais:**

(mil)	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
Desp. Op.	23	23	20	20

- **Depreciação Anual: 50,0 mil**
- **Alíquota do IR = 40%**
- **Taxa de Retorno Espertada = 14% a.a**

Análise de sensibilidade

Na análise de sensibilidade é estudado o efeito que a variação de um dado de entrada pode ocasionar nos resultados.

Quando uma pequena variação num parâmetro altera drasticamente a rentabilidade de um projeto, diz-se que o projeto é muito sensível a este parâmetro e poderá ser interessante concentrar esforços para obter dados menos incertos.

Simulação de Monte Carlo

Este método possibilita a simulação de variáveis selecionadas do projeto, levando-se em consideração as distribuições de probabilidade destas variáveis assumirem valores diferentes ao longo da via útil do projeto.

Análise de Risco e Sensibilidade do Projeto

- Avaliar o risco, simulações (estimativas) de retornos possíveis para obter uma medida de variabilidade entre os resultados;
- Sensibilidade do NPV em relação à taxa de desconto dos fluxos de caixa.

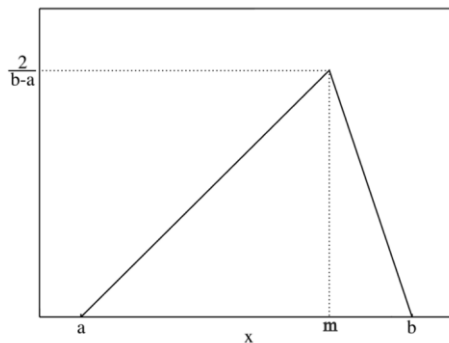
Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Cálculo do risco do projeto

- Como se comportará o VPL caso a economia apresente um declínio/crescimento e como esse fato influenciará o mercado de refrigerantes?
- Os preços serão influenciados pelo declínio/crescimento da economia?
- Caso ocorra uma mudança substancial na economia, a empresa conseguirá manter os parâmetros estabelecidos inicialmente no projeto?
- Existe a possibilidade de entrarem novos produtores no mercado?
- Os prazos e os custos de implantação serão cumpridos regamente?
- Os preços utilizados para o cálculo do custo de produção sofrerão modificações significativas no período considerado?
- A empresa conseguirá atingir a eficiência desejada?

ALGUMAS DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE

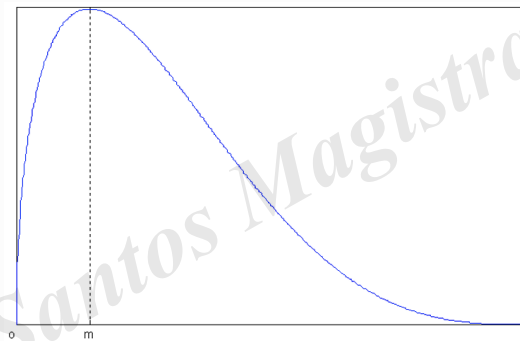
Distribuição Triangular



em que:

a é o valor mínimo do intervalo;
 b é o valor máximo do intervalo;
 m é o valor mais provável (ou moda).

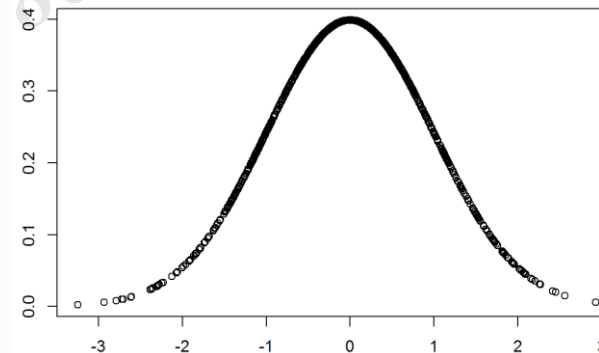
Distribuição Pert



em que:

m é a estimativa mais provável
 o é a estimativa otimista
 p é a estimativa pessimista

Distribuição Normal



em que:

parâmetros são μ (média)
e σ (desvio padrão)

Obrigado!

Prof.º Fabiano Guasti Lima | [/fabiano-guasti-lima-b9830282/](https://lattes.inct.gov.br/curriculo/fabiano-guasti-lima-b9830282/)

MBA **USP**
ESALQ